

BeforeIT.jl

Do problema de previsão ao funcionamento de um trimestre simulado

Apresentação acadêmica

O que o paper traz

Contribuição central

O BeforeIT transforma um modelo baseado em agentes em uma ferramenta de previsão macroeconômica.

- **DSGE:** parte do equilíbrio, das expectativas e das relações agregadas.
- **BeforeIT:** simula agentes e mercados para prever resultados agregados e setoriais.
- **VAR:** usa padrões históricos para relacionar variáveis, sem simular agentes.

Resultado

O BeforeIT apresenta desempenho competitivo fora da amostra.

Fonte: Poledna et al., *European Economic Review* 151 (2023).

Por que usar um modelo baseado em agentes?

- Famílias, firmas, bancos e governo têm características e decisões diferentes.
- Esses agentes interagem nos mercados de crédito, trabalho e bens.
- As interações produzem resultados agregados:
 - PIB e inflação;
 - emprego;
 - crédito.

Ideia principal

O resultado macroeconômico nasce das decisões e interações de cada agente.

Fonte: Glielmo et al., *BeforeIT.jl*, seções 1–2.

Calibração e estado inicial

O modelo combina diferentes bases de dados:

- contas nacionais;
- contas setoriais;
- matrizes de insumo-produto.
- finanças públicas;
- censo populacional;
- demografia empresarial.

Ponto de partida: Áustria, 2010Q1

A calibração produz um estado inicial coerente entre agentes, estoques e fluxos.

Fonte: Poledna et al. (2023); classificação ESA 2010.

Agentes

- famílias e firmas;
- bancos e banco central;
- governo;
- resto do mundo.

Principais relações

- trabalho e consumo;
- crédito, depósitos e juros;
- impostos e gasto público;
- comércio exterior.

Fonte: `TUTORIAL.md`; `src/model_init/agents.jl`.

Escala da economia calibrada

- 8.873 pessoas ativas e inativas;
- 624 firmas heterogêneas;
- 62 produtos e setores;
- 156 entidades governamentais;
- 312 consumidores estrangeiros;
- 54 trimestres históricos para formar expectativas.

Representação reduzida

A escala preserva a composição da economia sem representar cada pessoa e empresa da Áustria.

Fonte: TUTORIAL.md; Glielmo et al. (2025), seção 2.

O que acontece em um `step!`

Cada chamada de `step!` leva a economia ao trimestre seguinte:

1. atualizar expectativas de crescimento, inflação e juros;
2. definir os planos de produção, preços e insumos das firmas;
3. realizar os mercados de crédito e trabalho;
4. definir os orçamentos de famílias, governo e exterior;
5. realizar os mercados de bens, consumo e investimento;
6. fechar preços, balanços, PIB e tempo.

Fonte: `BeforeIT.jl`; `src/one_step.jl`.

Decisão das firmas sob incerteza

Antes de conhecer a demanda realizada, cada firma considera:

- demanda passada;
- crescimento esperado;
- inflação e custos;
- estoques e balanço.

Com essas informações, a firma planeja:

- produção, preço, trabalho e insumos;
- crédito, capital e investimento.

Plano e realização

A diferença entre o planejado e o realizado gera estoques, desemprego e racionamento.

Fonte: `src/agent_actions/firms.jl`.

A produção é limitada pelo recurso mais escasso:

$$y = \min \left\{ y^{\text{alvo}}, y^{\text{trabalho}}, y^{\text{capital}}, y^{\text{insumos}} \right\}.$$

- A firma não substitui livremente um fator por outro.
- Falta de trabalho, capital ou insumos reduz a produção efetiva.
- Um gargalo local pode afetar firmas e setores conectados.

Fonte: `set_firms_production!`.

Mercados descentralizados

O matching não garante que toda busca termine em negócio:

Crédito sem financiamento, a firma contrata e produz menos;

Trabalho vagas e trabalhadores podem não se encontrar;

Bens uma venda perdida afeta fornecedores e outros setores.

Consequência

O racionamento em um mercado pode se propagar pela economia.

Fonte: `src/markets/search_and_matching*.jl`.

Fechamento do trimestre

No fim do período, a contabilidade:

1. registra vendas e lucros;
2. atualiza balanços e dívida;
3. calcula PIB, preços e estoques;
4. atualiza fluxos e posições financeiras;
5. forma o estado inicial do trimestre seguinte.

Reinício do ciclo

O novo estado alimenta as expectativas e os planos do próximo trimestre.

Fonte: `src/one_step.jl`; bloco **FINAL GENERAL ACCOUNTING**.

Uma previsão é uma distribuição, não uma trajetória única.

- Cada rodada percorre vários trimestres.
- O modelo repete a simulação com diferentes realizações estocásticas.
- O conjunto de trajetórias permite estimar:
 - faixas de previsão;
 - riscos;
 - resultados agregados e setoriais.

resultado da previsão = N simulações $\times T$ trimestres.

Fonte: `Bit.enssemblerun!; src/utils/data.jl`.

Experimentos contrafactuais

Para medir um choque, o modelo compara dois caminhos:

1. definir o mesmo estado inicial, os mesmos parâmetros e o mesmo horizonte;
2. executar uma trajetória de referência;
3. aplicar **shock!** antes do planejamento;
4. executar a trajetória com choque;
5. comparar as distribuições resultantes.

Exemplos de choque

Juros, política fiscal, produtividade e consumo.

Fonte: `src/shocks/shocks.jl`; `src/one_step.jl`.

BeforeIT como software de pesquisa

```
using BeforeIT

parameters = Bit.AUSTRIA2010Q1.parameters
initial = Bit.AUSTRIA2010Q1.initial_conditions

model = Bit.Model(parameters, initial)
Bit.run!(model, 20)
```

- hipóteses inspecionáveis;
- API reproduzível;
- simulações rápidas;
- suporte a ensembles e contrafactuais.

Desempenho reportado

Ganhos entre $4\times$ e $35\times$, conforme a implementação e o tamanho do modelo.

Fonte: Glielmo et al. (2025), seções 2–4; **README.md**.

Síntese

O BeforeIT liga decisões individuais, mercados descentralizados e contabilidade macroeconômica em um modelo voltado à previsão e a experimentos.

1. Ler a ordem causal em **step!**.
2. Executar um cenário-base.
3. Observar a distribuição das previsões.
4. Aplicar um choque e comparar o contrafactual.

Referências principais

Poledna, S.; Miess, M.; Hommes, C.; Rabitsch, K. (2023). *Economic forecasting with an agent-based model*.
Glielmo et al. (2025). *BeforeIT.jl: High-Performance Agent-Based Macroeconomics Made Easy*.